北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 A2 期末考试

1.(15 分)

回答下列问题并简述理由.

(1) (5 分) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$, 问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛　　(b) 一定发散　　(c) 敛散性不确定

(2) (5 分) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim\limits_{n\to\infty} na_n$ 不存在, 问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛　　(b) 一定发散　　(c) 敛散性不确定

(3) (5 分) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是一给定数列, $\lim\limits_{n\to\infty} |na_n| = +\infty$, 问级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性如何:

(a) 一定收敛　　(b) 一定发散　　(c) 敛散性不确定

Solution.

(1) 选 (c). 取 $a_n = 1/n^2$ 时收敛; 取 $a_1 = 0$, $a_n = 1/(n\ln n)$ $(n \geqslant 2)$ 时发散. 两者都满足 $na_n \to 0$.

(2) 选 (c). 取 $a_n = (-1)^n/n$ 时条件收敛, 但 $na_n = (-1)^n$ 无极限; 取 $a_n = (-1)^n$ 时通项不趋于 0, 级数发散, 且 na_n 也无极限.

(3) 选 (c). 取 $a_n = (-1)^n/n^{2/3}$ 时条件收敛, 且 $|na_n| = n^{1/3} \to +\infty$; 取 $a_n = 1$ 时级数发散, 也满足题设条件.

2.(10 分)

试求幂级数的收敛半径.

(1) (5 分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$$

(2) (5 分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + (-2)^n + 3^n}{n(n+1)(n+2)} x^n$$

Solution.

(1) 令 $c_n = (n!)^2/(2n)!$, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{4}$$

故收敛半径 $R = 4$.

(2) 令 $c_n = \dfrac{(-1)^n + (-2)^n + 3^n}{n(n+1)(n+2)}$. 由于

$$c_n = \frac{3^n\big(1 + (-1/3)^n + (-2/3)^n\big)}{n(n+1)(n+2)}$$

有 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 3$, 因此收敛半径 $R = \dfrac{1}{3}$.

3.(10 分)

求微分方程

$$y'' + y' = x^2 + x$$

的通解.

Solution.

对应齐次方程的特征方程为 $r(r+1) = 0$, 故齐次通解为 $C_1 + C_2\mathrm{e}^{-x}$. 取特解 $y_p = Ax^3 + Bx^2 + Cx$, 代入得

$$3Ax^2 + (6A + 2B)x + (2B + C) = x^2 + x$$

因此 $A = 1/3$, $B = -1/2$, $C = 1$. 原方程的通解为

$$y = C_1 + C_2\mathrm{e}^{-x} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x$$

4.(10 分)

判断下列级数的敛散性.

(1) (5 分)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

(2) (5 分)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$$

Solution.

(1) 由于 $(\ln n)^{\ln n} = n^{\ln\ln n}$, 取整数 $N > \mathrm{e}^{\mathrm{e}^2}$, 则 $n \geqslant N$ 时

$$0 < \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln\ln n}} \leqslant \frac{1}{n^2}$$

由比较判别法可知原级数收敛.

(2) 有

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1}$$

其中 $\sqrt{n}/(n-1)$ 单调递减趋于 0, 故第一项所成的交错级数收敛. 对部分和作上述拆分, 第二部分是趋于 $+\infty$ 的调和级数部分和, 因此原级数发散于 $-\infty$.

5.(15 分)

证明函数

$$f(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{x\sin x}{\ln n}\right)^n$$

是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数.

Solution.

对任意 $M>0$, 在 $[-M,M]$ 上有 $|x\sin x|\leqslant M$. 取 N 使 $n\geqslant N$ 时 $\ln n\geqslant 2M$, 则

$$\left|\left(\frac{x\sin x}{\ln n}\right)^n\right|\leqslant\left(\frac{M}{\ln n}\right)^n\leqslant 2^{-n}$$

由 Weierstrass 判别法, 原级数在每个 $[-M,M]$ 上一致收敛. 各项均连续, 故和函数在每个有限闭区间上连续, 从而在 $\mathbb{R}$ 上连续. 这里使用的是局部一致收敛, 无需声称在整个 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

6.(10 分)

计算含参变量 t 的无穷积分

$$I(t)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\cos(tx)\mathrm{d}x\qquad(-\infty<t<+\infty)$$

已知 $I(0)=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Solution.

由 $|\mathrm{e}^{-x^2}\cos(tx)|\leqslant\mathrm{e}^{-x^2}$ 及

$$\left|\frac{\partial}{\partial t}(\mathrm{e}^{-x^2}\cos(tx))\right|\leqslant x\mathrm{e}^{-x^2},\qquad\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$$

可知原积分及偏导数的积分在 $t\in\mathbb{R}$ 上一致收敛, 因此可以在积分号下求导. 分部积分得

$$\begin{aligned}I'(t)&=-\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2}\sin(tx)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\sin(tx)\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x^2})\\&=\frac{1}{2}\,\mathrm{e}^{-x^2}\sin(tx)\Big|_0^{+\infty}-\frac{t}{2}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\cos(tx)\mathrm{d}x=-\frac{t}{2}I(t)\end{aligned}$$

由 $I(0)=\sqrt{\pi}/2$ 可得

$$I(t)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\mathrm{e}^{-t^2/4},\qquad t\in\mathbb{R}$$

7.(12 分)

回答下列问题.

(1) (2 分) 写出 Γ 函数的表达式.

(2) (5 分) 试证明 $\Gamma(s)$ 在 $s\in(0,+\infty)$ 上连续.

(3) (5 分) 用 Γ 函数表示积分

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x$$

并求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x$$

Solution.

(1) $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}u^{s-1}\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u$, 其中 $s>0$.

(2) 任取 $0<a<b$. 当 $s\in[a,b]$ 时, 有

$$0\leqslant u^{s-1}\mathrm{e}^{-u}\leqslant\begin{cases}u^{a-1}, & 0<u\leqslant 1,\\ u^{b-1}\mathrm{e}^{-u}, & u\geqslant 1.\end{cases}$$

右端在 $(0,+\infty)$ 上可积, 而被积函数对 s 连续, 因此由含参积分的连续性定理,$\Gamma(s)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 由于 a,b 任意, 故在 $(0,+\infty)$ 上连续.

(3) 作代换 $u=x^n$, 得到

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^n}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^{+\infty}u^{1/n-1}\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=\frac{1}{n}\Gamma(1/n)=\Gamma(1+1/n)$$

由 $\Gamma(s)$ 的连续性及 $\Gamma(1)=1$, 可知所求极限为 1.

8.(13 分)

设函数

$$f(x)=\begin{cases}x, 0\leqslant x\leqslant 1\\ 0, 1<x\leqslant 2\end{cases}$$

计算 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的 Fourier 展开式, 并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}\qquad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$$

Solution.

将 f 作周期为 2 的延拓, 其 Fourier 系数为

$$a_0=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$$

$$a_n=\int_0^1 x\cos(n\pi x)\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi^2},\qquad b_n=\int_0^1 x\sin(n\pi x)\mathrm{d}x=\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}$$

因此 Fourier 展开式为

$$f(x)\sim\frac{1}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi^2}\cos(n\pi x)+\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}\sin(n\pi x)\right]$$

由 Dirichlet 定理, 在 $(0,1)\cup(1,2)$ 上级数和等于 $f(x)$; 在 $x=1$ 处等于 $1/2$, 在 $x=0,2$ 处等于 0. 令 $x=0$, 得到

$$0=\frac{1}{4}-\frac{2}{\pi^2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}$$

于是奇数项之和为 $\pi^2/8$. 再记 $T=\sum_{n=1}^{\infty}1/n^2$, 按奇偶项拆分得

$$T=\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{4}T,\qquad T=\frac{\pi^2}{6}$$

9.(5 分)

试证明

$$\int_0^1 \frac{1}{x^x}\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$$

Solution.

对 $0 < x \leqslant 1$, 有 $0 \leqslant -x\ln x \leqslant 1/\mathrm{e}$, 并在 $x = 0$ 处取连续延拓值 0. 因此

$$x^{-x} = \mathrm{e}^{-x\ln x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n(-\ln x)^n}{n!}$$

且每项绝对值不超过 $\mathrm{e}^{-n}/n!$. 由 Weierstrass 判别法, 该级数在 $[0,1]$ 上一致收敛, 可逐项积分. 令 $u = -\ln x$, 再令 $v = (n+1)u$, 得到

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^n(-\ln x)^n}{n!}\mathrm{d}x &= \frac{1}{n!}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(n+1)u}u^n\mathrm{d}u \\ &= \frac{\Gamma(n+1)}{n!(n+1)^{n+1}} = \frac{1}{(n+1)^{n+1}}\end{aligned}$$

故 $\displaystyle\int_0^1 x^{-x}\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}$.